

比例方程：看信号，填关键式

□ 看信号：先判断能不能直接填

已经给出比例式时，先看同位置有没有明显倍数或份数。

第四比例项题，前三个数顺序不乱， x 是最后要补的数。

比例中项题， x 是夹在两个数中间的正数，可以先想“中间数平方等于两端乘积”。

看不出倍数或份数时，再写交叉相乘关键式；含一次式时括号必须整体保留。

例题

- (1) $4 : 12 = 5 : x$, $x =$ _____。
- (2) 求 5, 20, 3 的第四比例项 x , $x =$ _____。
- (3) 正数 x 是 9 和 16 的比例中项, $x =$ _____。
- (4) $\frac{x + 2}{5} = \frac{3}{4}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

▷ 思路导航 比例式先看倍数 → 第四比例项保顺序 → 比例中项看两端 → 一次式整体交叉

例题 完成上面四个填空。

。小贴士

先找入口

能看倍数先看倍数；遇到“中项”看两端；含一次式先整体保留。

□ 填法

step1. 比例式先看倍数

$4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$, 所以 $5 \rightarrow x$ 也乘 3, $x = 15$ 。

step2. 第四比例项保顺序

前两个数 $5 \rightarrow 20$ 是 $\times 4$, 所以 $3 \rightarrow x$ 也乘 4, $x = 12$ 。

step3. 比例中项看两端

两端乘积 $9 \times 16 = 144$, 所以 $x^2 = 144$; x 为正数, $x = 12$ 。

step4. 一次式整体交叉

交叉相乘得 $4(x + 2) = 15$, 解得 $x = \frac{7}{4}$ 。